

مراجعة وتدقيق الأستاذ بوالريش أحمد

دور البروتينات في التحفيز الإنزيمي

إعداد الأستاذ: بن خريف مصطفى
إثراء الأستاذ: بلمداني جلال



عكاشة
BOOKSTORE
أكثر من مجرد دار نشر

بالتعاون مع فريق عكاشة

التحضير الجيد للبكالوريا

مقدمة

خلال ظاهرة التعبير المورشي، يتركب البروتين في الهيولى بناء على معلومات وراثية (العدد الأول من المجلة). ثم يكتسب بنية فراغية تمكنه من القيام بوظيفة معينة داخل الخلية أو خارجها (العدد الثاني). من بين أهم الوظائف التي تؤديها البروتينات في العضوية والتي سندرسها ثلاثة وهي: دور البروتينات كإنزيمات (العدد الحالي)، دور البروتينات في الدفاع عن الذات (العدد الرابع) وفي الاتصال العصبي (العدد الخامس).

مخطط الوحدة

01. تقنية دراسة الإنزيم 2
02. مفهوم الإنزيم 2
03. التفاعل الإنزيمي 3
04. حركية الإنزيم 5
05. العوامل المؤثرة على نشاط الإنزيم 5
06. الخلاصة 6

كلمة فريق عكاشة

*عندما كنا صغارا أحببنا المطر فكنا نلعب تحته ونستمتع به
وعندما كبرنا أحببنا العلم فجمعنا شملنا لأجله، وعقدنا العزم على تسخير أنفسنا له.*

*نحن في البداية فقط، صحيح لسنا كبارا ولكن سنكبر معا
سنحاول...نحاول...ونحاول تقديم المساعدة دوما *

مجلة المجتهد

01. تقنية دراسة الإنزيم

لدراسة نشاط الإنزيم نستعمل التجريب المُدعّم بالحاسوب EXAO عوضاً عن التجارب الاعتيادية وذلك لما يتميز به من خصائص نذكرها أسفله.

1- مكونات الـ ExAO

- مفاعل حيوي: يتم فيه التفاعل والقياسات.
- مسبار (لاقط): يقيس تركيز مادة معينة كالأكسجين وثنائي أكسيد الكبريت...
- وسيط (محول): يربط اللاقط بالحاسوب.
- حاسوب: يعرض النتائج على شكل منحنيات.

2- مزايا الـ ExAO

- قياس سريع ودقيق لتركيز المتفاعلات والنواتج.
- متابعة لحظية لسير التفاعل على شاشة الحاسوب.
- مشاهدة مباشرة لتأثير تغيرات شروط التفاعل.
- حفظ النتائج التجريبية في ذاكرة الحاسوب.

مجلة المجتهد

02. مفهوم الإنزيم

الإنزيم وسيط حيوي ذو طبيعة بروتينية، يُحفّز (يسرّع) التفاعلات الحيوية دون أن يتأثر بالتفاعل، يتميز بتأثيره النوعي تجاه مادة التفاعل ونوع التفاعل، يعمل في شروط محددة من درجة الحرارة ودرجة الحموضة. في حالة غياب الإنزيم بتخريب بنيته الفراغية أو نقص في تركيز جزيئاته، يتوقف التفاعل الذي يحفزها هذا الإنزيم ويحدث خللاً في الظاهرة الحيوية المعنية. ينتج التغير في بنية الإنزيم عن حدوث طفرة على مستوى المورثة التي تشرف على تركيبه أو تغير عوامل الوسط.

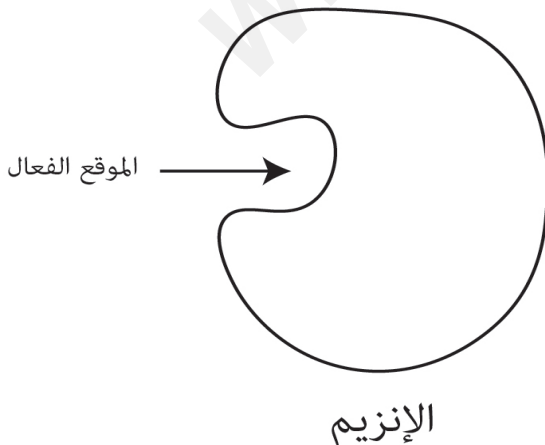
بنية الإنزيم

يتميز الإنزيم ببنية فراغية مستقرة، تتركب من عدد ونوع وتوالي محدد من الأحماض الأمينية، تحتوي جزءاً على شكل فجوة أو شق يسمى الموقع الفعال ويتركب من عدد محدود من الأحماض الأمينية.

الموقع فعال

جزء من الإنزيم يظهر على شكل فجوة أو شق في بنيته، يتكون من عدد محدود من الأحماض الأمينية، يتميز بالتكامل البنيوي مع مادة التفاعل ويضم موقعين: موقع التثبيت (الارتباط، التعرف) يُثبت مادة التفاعل وموقع التحفيز يؤثر على مادة التفاعل ويحولها إلى ناتج.

الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال لا تكون متتالية في السلسلة الببتيدية غالباً لأنها تلتف بحيث الأحماض الأمينية المتباعدة في السلسلة تتقارب في الفراغ.



مجلة المجتهد

03. التفاعل الإنزيمي

عناصر التفاعل الإنزيمي هي الإنزيم E والركيزة أو مادة التفاعل S و المعقد إنزيم - ركيزة ES والنتاج P.

1- آلية التفاعل الإنزيمي

1-1- المبدأ قفل - مفتاح

- يرتبط الإنزيم بالركيزة في مستوى الموقع الفعال لوجود تكامل بنيوي ويتشكل المعقد إنزيم - مادة التفاعل الضروري لحدوث التفاعل. وبواسطة روابط انتقالية تربط الوظائف الكيميائية لمادة التفاعل مع الوظائف الكيميائية للسلاسل الجانبية للأحماض الأمينية المشكلة لموقع التثبيت في الموقع الفعال.

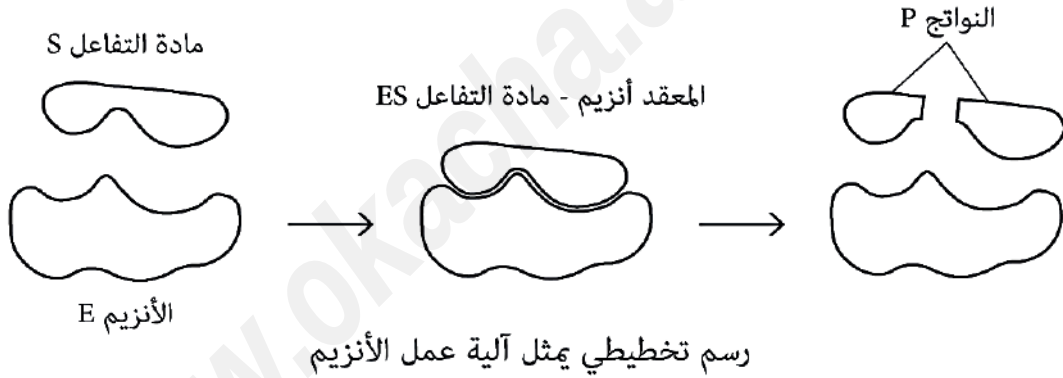
- تتحول الركيزة إلى ناتج تحت تأثير موقع التحفيز للموقع الفعال.

- يتحرر الناتج عن الإنزيم.

يتم التفاعل الإنزيمي وفق المعادلة التالية:

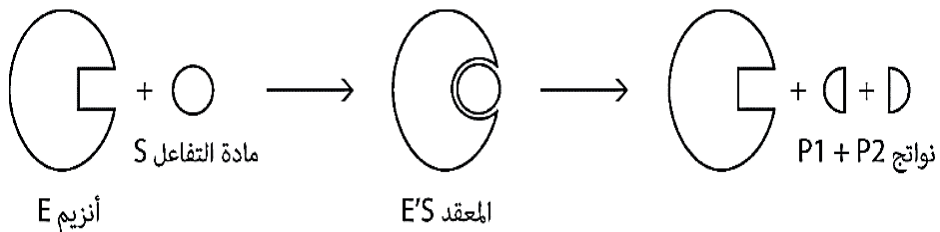


العلاقة بين الإنزيم ومادة التفاعل هي التكامل البنيوي، وفقا للمبدأ قفل - مفتاح حيث القفل يمثل الإنزيم، والمفتاح يمثل مادة التفاعل.



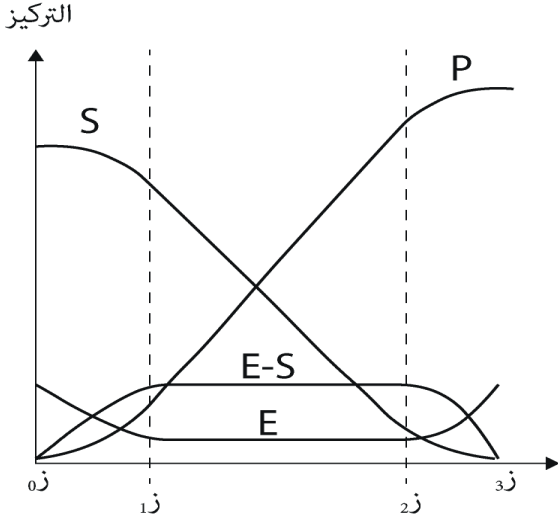
1-2- التكامل المُحفَّز

في بعض التفاعلات الإنزيمية، عند اقتراب مادة التفاعل النوعية من الإنزيم فإنها تُحفَّزه على تغيير شكله الفراغي ليصبح الموقع الفعال متكاملًا مع مادة التفاعل. تُغيّر شكل الإنزيم يسمح بحدوث التفاعل لأن المجموعات الكيميائية الضرورية لحدوثه تصبح في الموقع المناسب للتأثير على مادة التفاعل، وهذا ما يسمى بالتكامل المُحفَّز.



طريقة تأثير الأنزيم على مادة التفاعل: التكامل المُحفَّز

2- مراحل التفاعل الإنزيمي



يمكن تقسيم التفاعل الإنزيمي إلى ثلاث مراحل أساسية كما هو موضح في بالمنحنيات أدناه.

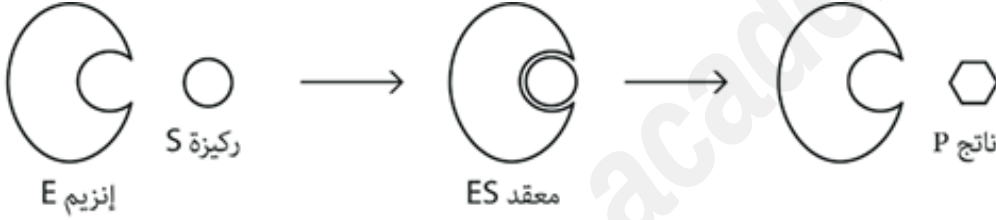
المرحلة الأولى (ز₀ - ز₁): تتميز بظهور واستمرار تشكل المعقد ES لوجود جزيئات إنزيم E غير مرتبطة (مواقع فعالة شاغرة)، ووجود كمية كافية من مادة التفاعل S. كما تتميز بتحويل مادة التفاعل S التي تتناقص كميتها إلى ناتج P فترتفع كميتها.

المرحلة الثانية (ز₁ - ز₂): تبلغ سرعة التفاعل الإنزيمي أقصاها وتثبت لتشبع كل جزيئات الإنزيم بمادة التفاعل. ويستمر تحويل مادة التفاعل إلى ناتج بسرعة ثابتة.

المرحلة الثالثة (ز₂ - ز₃): تتناقص سرعة التفاعل الإنزيمي بسبب تناقص مادة التفاعل حتى تنفذ ويتوقف التفاعل.

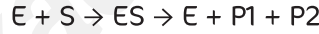
3- أنواع التفاعلات الإنزيمية

التحويل: يقوم الإنزيم بتحويل مادة التفاعل إلى ناتج وفق المعادلة:



رسم تخطيطي يمثل آلية عمل الإنزيم: تفاعل التحويل

التفكيك: يفكك الإنزيم مادة التفاعل إلى ناتجين أو أكثر وفق المعادلة:



رسم تخطيطي يمثل آلية عمل الإنزيم: تفاعل التفكيك

التركيب: يقوم الإنزيم بربط مادتي تفاعل أو أكثر لتنتج مادة تفاعل واحدة وفق المعادلة:



رسم تخطيطي يمثل آلية عمل الإنزيم: تفاعل التركيب

مجلة المجتهد

04. حركية الإنزيم

هي دراسة سرعة التفاعل وتغيراتها مع الشروط التجريبية لاستنتاج العديد من خصائص الإنزيم وطريقة عمله.

1- سرعة التفاعل الإنزيمي

يُعبر عن سرعة التفاعل الإنزيمي بشكلين:

- تناقص كمية مادة التفاعل S في وحدة الزمن: $V = ds/dt$

- تشكل كمية الناتج P في وحدة الزمن: $V = dP/dt$

حيث: V سرعة التفاعل، S الركيزة، P الناتج، t الزمن، d الفارق.

2- خصائص حركية التفاعل الإنزيمي

1-2- النوعية

يتميز الإنزيم بنوعية مزدوجة، نوعية لمادة التفاعل أي يرتبط بمادة تفاعل معينة، ونوعية لنوع التفاعل أي يحفز نوعا واحدا من التفاعلات.

مثلا، الغلوكوز ركيزة لعدة إنزيمات وكل إنزيم يحولها إلى ناتج مختلف. إذن هذه الإنزيمات تشترك في تخصصها مع الركيزة (الغلوكوز) ولا تشترك في تخصصها مع نوع التفاعل.

2-2- الوساطة

ترتبط جزيئات الإنزيم بالركيزة وتُشكل الناتج دون أن تتأثر بالتفاعل، أي لا يتغير تركيبها في نهاية التفاعل (لا تُستهلك).

3-2- التأثير بتغير تركيز الركيزة

تتأثر سرعة التفاعل الإنزيمي بتغير تركيز مادة التفاعل حيث تزداد بزيادة تركيز مادة التفاعل، وتثبت عندما تتشبع كل المواقع الفعالة لجزيئات الإنزيم.

مجلة المجتهد

05. العوامل المؤثرة على نشاط الإنزيم

يتأثر نشاط الإنزيم بعوامل داخلية وأخرى خارجية.

1- العوامل الداخلية

تتمثل في الطفرات التي تمس المورثات المشفرة للإنزيمات. فالإنزيمات تتميز ببنية فراغية وظيفية ناتجة عن تسلسل من الأحماض الأمينية محدد وراثيا، وتؤدي الطفرة إلى تغير في تسلسل الأحماض الأمينية وبالتالي تغير البنية الفراغية ومن ثم التأثير على نشاط الإنزيم، فإذا أثرت الطفرة على موقع التحفيز وتناقصه إذا مست الطفرة موقع التثبيت. وإذا لم تكن الطفرة على مستوى الموقع الفعال فإنها قد تكون صامتة أي بدون تأثير.

2- العوامل الخارجية

تتمثل في المثبطات وشروط الوسط.

1-2- المثبطات

المثبطات الانزيمية هي مركبات أو أيونات ترتبط بالإنزيم فتوقف أو تقلل نشاطه.

2-2- شروط الوسط

يتأثر نشاط الإنزيم بتغير درجتي الحرارة والحموضة.

ينشط الإنزيم في مجال محدد من درجة الحرارة والحموضة فقط، و يفقد بنيته الفراغية الوظيفية خارج هذا المجال. توجد قيمة ضمن هذا المجال يكون نشاطه عندها أعظمية تُسمى الدرجة المثلى.

أ- تأثير درجة الحموضة (pH)

لكل إنزيم درجة pH يكون عندها نشاطه أعظمياً تُدعى بالدرجة المثلى لنشاط الإنزيم، حيث تكون بنيتة طبيعية تسمح بالتكامل البنيوي بين الموقع الفعال ومادة التفاعل.

يؤثر تغير درجة حموضة الوسط على الحالة الكهربائية للوظائف الجانبية الحرة في السلاسل الببتيدية وبالأخص تلك الموجودة على مستوى الموقع الفعال بحيث:

- في الوسط الحمضي تصبح الشحنة الكهربائية الإجمالية موجبة.

- في الوسط القاعدي تصبح الشحنة الكهربائية الإجمالية سالبة.

وهذا ما يؤثر على الروابط الشاردية وبالأخص الموجودة على مستوى الموقع الفعال، فيفقد شكله المميز بتغير حالته الأيونية وهذا يعرقل أو يعيق تثبيت مادة التفاعل وبالتالي يمنع حدوث التفاعل.

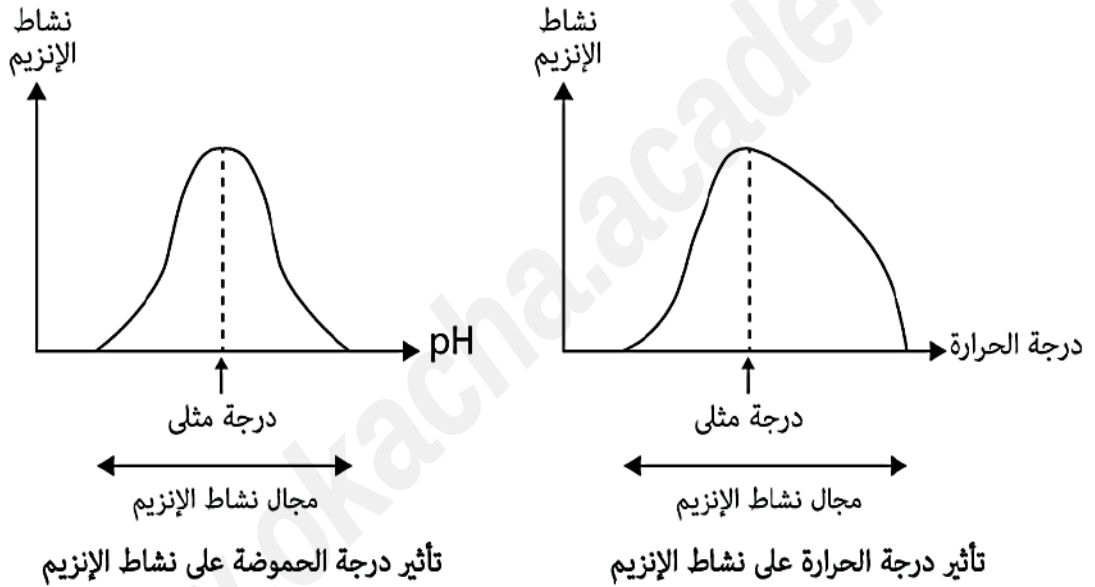
ب- تأثير درجة الحرارة

لكل إنزيم درجة حرارة يكون عندها نشاطه أعظمياً تُدعى بالدرجة المثلى لنشاط الإنزيم، حيث تكون بنيتة طبيعية تسمح بالتكامل البنيوي بين الموقع الفعال ومادة التفاعل.

يؤثر تغير درجة حرارة الوسط على نشاط الإنزيم بحيث:

- في درجات الحرارة المنخفضة تقل حركية الجزيئات بشكل كبير ويصبح الإنزيم غير نشط، فالإنزيم يُثَبِّط بدون أن تتأثر بنيتة.

- في درجات الحرارة المرتفعة تتخرب الإنزيمات وتفقد نهائياً بنيتها الفراغية المميزة وبالتالي تفقد وظيفة التحفيز.



مجلة المجتهد

06. الخلاصة

الإنزيمات وسائط حيوية ضرورية، تتميز بتأثيرها النوعي تجاه مادة التفاعل.

يرتكز التأثير النوعي للمزدوج للإنزيم على تشكل معقد إنزيم - مادة التفاعل، ينشأ أثناء حدوثه رابطة انتقالية بين جزء من مادة التفاعل ومنطقة خاصة من الإنزيم تدعى الموقع الفعال .

يحدث التكامل بين الموقع الفعال للإنزيم ومادة التفاعل عند اقتراب هذه الأخيرة التي تحفز الإنزيم لتغيير شكله الفراغي فيصبح مكملاً لشكل مادة التفاعل وهذا ما يدعى بالتكامل المحفز.

إن تغير شكل الإنزيم يسمح بحدوث التفاعل لأن المجموعات الكيميائية الضرورية لحدوثه تصبح في الموقع المناسب للتأثير على مادة التفاعل.